CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Continue, dérivées partielles, mais pas C^1

Énoncé

On pose $f(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f admet des dérivées partielles en tout point.
3. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une fraction rationnelle prolongée par 0 en $(0,0)$.

Ce qu'on te demande. Continuité, dérivées partielles, classe $\mathcal{C}^1$.

Corrigé

1. Continuité

Le coup d'œil. Hors de l'origine : opérations sur des fonctions continues. En $(0,0)$: majorer $|f|$ par quelque chose qui tend vers 0.

f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ (quotient de polynômes à dénominateur non nul). Et $|f(x,y)| \leqslant |y| \to 0$ quand $(x,y) \to (0,0)$: f est continue en $(0,0)$.

2. Dérivées partielles

Le coup d'œil. Ailleurs : calcul usuel. En $(0,0)$: taux d'accroissement le long des axes.

Pour $(x,y) \neq (0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2xy(x^2+y^2) - x^2 y \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2xy^3}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^2(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}.$$

En $(0,0)$: $f(t,0) = 0$ et $f(0,t) = 0$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.

3. Pas C¹

Le coup d'œil. Il suffit qu'une dérivée partielle ne soit pas continue en $(0,0)$. On teste sur une droite qui passe par l'origine.

Sur la diagonale, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,x) = \frac{1}{2} \not\to 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$. $\frac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas continue en $(0,0)$:

$$f \text{ n'est pas de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } \mathbb{R}^2.$$

Elle n'est même pas différentiable en $(0,0)$: sinon $df(0,0) = 0$ et $f(t,t) = \frac{t}{2}$ serait un $o(t)$.

Le piège

Croire que l'existence des dérivées partielles en un point entraîne la continuité ou la différentiabilité : c'est faux en dimension 2.

La méthode

En $(0,0)$: continuité par majoration, dérivées partielles par taux, non-$\mathcal{C}^1$ en testant sur une droite.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité en (0,0).** On majore $|f(x,y) - f(0,0)|$ par une quantité qui tend vers 0, en fonction de $r = \sqrt{x^2+y^2}$:

$$|x| \leqslant r, \qquad |y| \leqslant r, \qquad |xy| \leqslant \frac{r^2}{2}.$$

- **Fonctions de classe C¹ de deux variables.**

$$f \in \mathcal{C}^1(U) \iff \frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y} \text{ existent et sont continues sur } U.$$

  Alors f est différentiable. En $(0,0)$, il faut calculer les dérivées partielles par taux d'accroissement, puis vérifier que les formules trouvées ailleurs tendent vers ces valeurs.